

PROJETO INTERDISCIPLINAR
Banco de dados

NOME DO GRUPO: 4U
INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S

Anna Paula Alves Silva	-	26029435
Dilly Martins da Silva	-	26029138
Laura Rayssa Souza Araujo	-	26029075
Rafaela Carvalho Barcos Mello	-	26029304

Entrega 1:

Criação de índices para melhoria de desempenho no banco de dados MySQL.

Índice 1 - uq_usuario_email

Tabela	Consulta Atendida
usuario	Autenticação - RF01

Função : Secundário Único

Estrutura: B-Tree

Colunas: 1 coluna

Consulta de exemplo:

SELECT id, nome, senha_hash, perfil, ativo

FROM usuario

WHERE email = 'professor25@escola4u.test' ;

Comando:

CREATE UNIQUE INDEX uq_usuario_email **ON** usuario (email);

Papel do índice:

Ele otimiza a tela de login, executada a cada acesso de qualquer perfil. É uma das consultas mais frequentes de todo o sistema.

O Índice monta uma árvore B-tree com todos os e-mails da tabela usuário, em ordem alfabética, cada um apontando para a linha correspondente. Como a árvore está ordenada, o banco chega a qualquer e-mail descendo poucos níveis, do nó raiz até a folha, em vez de ler as linhas uma a uma. Por ser do tipo UNIQUE, ele também impede que duas contas sejam cadastradas com o mesmo e-mail — a mesma estrutura resolve desempenho e integridade do sistema.

Índice 2 - idx_acomp_bim_status_disc_media

Tabela	Consulta Atendida
acompanhamento	Relatório Gerencial - RF10

Função : Secundário

Estrutura: B-Tree

Colunas: 4 colunas

Consulta de exemplo:

```
SELECT d.nome,  
COUNT(*),  
AVG(a.media),  
SUM(a.media < (SELECT media_aprovacao FROM configuracao_escola LIMIT 1 ) ) AS  
abaixo_da_media  
FROM acompanhamento a  
INNER JOIN disciplina d ON d.id = a.disciplina_id  
WHERE a.bimestre_id = 3  
AND a.status = 'PUBLICADO'  
GROUP BY d.id, d.nome;
```

Comando:

```
CREATE INDEX idx_acomp_bim_status_disc_media ON acompanhamento (bimestre_id,  
status, disciplina_id, media);
```

Papel do índice:

Ele otimiza o relatório gerencial de médias por disciplina em um determinado bimestre, facilitando a localização dos registros com o status desejado e o agrupamento das informações por disciplina.

O índice organiza os dados pelas colunas bimestre_id, status, disciplina_id e media. Dessa forma, o banco consegue localizar de maneira mais eficiente os registros pertencentes ao bimestre e ao status informados e utilizar as demais colunas no agrupamento e no cálculo das médias. A tabela disciplina ainda é consultada para obter o nome de cada disciplina.

Índice 3 - idx_acomp_professor_status_atualizado

Tabela	Consulta Atendida
acompanhamento	Painel do Professor - RF06

Função : Secundário

Estrutura: B-Tree

Colunas: 3 colunas

Consulta de exemplo:

```
SELECT a.id, al.nome AS aluno, t.nome AS turma, a.status, a.atualizado_em  
FROM acompanhamento a  
INNER JOIN aluno al ON al.id = a.aluno_id  
INNER JOIN turma t ON t.id = a.turma_id  
WHERE a.professor_id = 12
```

AND a.status IN ('DEVOLVIDO', 'RASCUNHO')
ORDER BY a.atualizado_em DESC;

Comando:

CREATE INDEX idx_acomp_professor_status_atualizado ON acompanhamento
(professor_id, status, atualizado_em);

Papel do índice:

Ele otimiza o painel do professor, utilizado para visualizar os acompanhamentos que ainda precisam de tratamento, como registros em rascunho ou que foram devolvidos para ajustes.

O índice organiza os acompanhamentos pelas colunas professor_id, status e atualizado_em. Dessa forma, o banco consegue localizar rapidamente os registros pertencentes ao professor e aos status desejados, reduzindo a quantidade de dados que precisa ser processada para apresentar os acompanhamentos pela data de atualização.

Índice 4 - idx_acomp_aluno_status_bimestre

Tabela	Consulta Atendida
acompanhamento	Consulta do responsável - RF08

Função : Secundário

Estrutura: B-Tree

Colunas: 3 colunas

Consulta de exemplo:

SELECT al.nome, b.numero, d.nome, a.media, a.descricao
FROM aluno_responsavel ar
INNER JOIN aluno al **ON** al.id = ar.aluno_id
INNER JOIN acompanhamento a **ON** a.aluno_id = ar.aluno_id
INNER JOIN bimestre b **ON** b.id = a.bimestre_id
INNER JOIN disciplina d **ON** d.id = a.disciplina_id
WHERE ar.responsavel_id = 240
AND a.status = 'PUBLICADO'
ORDER BY al.nome, b.numero, d.nome;

Comando:

CREATE INDEX idx_acomp_aluno_status_bimestre ON acompanhamento
(aluno_id, status, bimestre_id);

Papel do índice:

Ele otimiza a consulta utilizada no módulo do responsável, permitindo localizar de forma mais eficiente os acompanhamentos relacionados aos alunos vinculados a determinado responsável. Os mesmos dados também podem ser utilizados na geração do relatório em PDF.

O índice organiza os registros pelas colunas `aluno_id`, `status` e `bimestre_id`. Assim, após identificar o aluno, o banco consegue localizar com mais eficiência os acompanhamentos que possuem o status desejado e acessar o bimestre associado a cada registro.

Índice 5 - `idx_hist_acomp_data`

Tabela	Consulta Atendida
<code>acompanhamento_historico</code>	Histórico de um registro - RF07

Função : Secundário

Estrutura: B-Tree

Colunas: 2 colunas

Consulta de exemplo:

```
SELECT h.data_hora, u.nome, u.perfil, h.status_anterior, h.status_novo, h.observacao
FROM acompanhamento_historico h
INNER JOIN usuario u ON u.id = h.usuario_id
WHERE h.acompanhamento_id = 15230
ORDER BY h.data_hora ASC;
```

Comando:

```
CREATE INDEX idx_hist_acomp_data ON acompanhamento_historico
(acompanhamento_id, data_hora);
```

Papel do índice:

Ele otimiza a consulta ao clicar em um acompanhamento para ver tudo o que aconteceu com ele, quem criou, quem enviou, quem revisou, quem publicou.

Este índice agrupa as linhas de histórico por acompanhamento e, dentro de cada acompanhamento, mantém em ordem cronológica. Dessa forma, o banco consegue localizar rapidamente o histórico.

Índice 6 - idx_aluno_nome

Tabela	Consulta Atendida
aluno	Busca de aluno - RF02

Função : Secundário

Estrutura: B-Tree

Colunas: 1 coluna

Consulta de exemplo:

SELECT id, nome, matricula, data_nascimento

FROM aluno

WHERE nome **LIKE** 'Ana%'

ORDER BY nome;

Comando:

CREATE INDEX idx_aluno_nome **ON** aluno (nome);

Papel do índice:

Ele otimiza o campo de busca do cadastro de alunos, usado sempre que a secretaria precisa localizar um estudante.

Este índice monta uma árvore com os nomes dos alunos em ordem alfabética. Serve a dois propósitos ao mesmo tempo: encontrar um aluno pelo começo do nome e listar os resultados já ordenados, sem etapa extra de ordenação.

Índice 7 - idx_hist_data

Tabela	Consulta Atendida
acompanhamento_historico	Auditoria do sistema - RF07

Função : Secundário

Estrutura: B-Tree

Colunas: 1 coluna

Consulta de exemplo:

SELECT h.data_hora, u.nome, u.perfil, h.status_anterior, h.status_novo, al.nome, d.nome

FROM acompanhamento_historico h

INNER JOIN usuario u **ON** u.id = h.usuario_id

INNER JOIN acompanhamento a **ON** a.id = h.acompanhamento_id

```
INNER JOIN aluno al ON al.id = a.aluno_id  
INNER JOIN disciplina d ON d.id = a.disciplina_id  
ORDER BY h.data_hora DESC  
LIMIT 50;
```

Comando:

```
CREATE INDEX idx_hist_data ON acompanhamento_historico (data_hora);
```

Papel do índice:

Ele otimiza a consulta geral de auditoria do sistema, utilizada para visualizar os eventos mais recentes registrados no histórico.

O índice organiza os registros pela coluna data_hora, facilitando a recuperação dos eventos em ordem cronológica decrescente. Como a consulta solicita apenas os 50 registros mais recentes, o banco pode utilizar o índice para localizar esses eventos de forma mais eficiente, evitando processar desnecessariamente todo o histórico.